



# SISTEMA GESTION DE CONJUNTO RESIDENCIAL

Proyecto ingeniería de software I

Universidad Antonio Nariño  
Ingeniería de sistemas y computación  
Ingeniería de software I  
Profesor: Julián Prado  
2026

Juan David García, Diego Nicolas Ávila, Alisson Paola Bonilla,  
Juan David Tellez, Juan Esteban Vila  
Jugarcia63@uan.edu.co, diegonzalez15@uan.edu.co, "", jtellez17@uan.edu.co,  
jvila69@uan.edu.co

## Contenido

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Introducción.....                                 | 2         |
| Planteamiento de la idea.....                     | 3         |
| Justificación.....                                | 4         |
| Objetivos.....                                    | 5         |
| Objetivo general.....                             | 5         |
| Objetivos específicos.....                        | 5         |
| <b>Alcance.....</b>                               | <b>5</b>  |
| <b>Metodología, estructura y tecnologías.....</b> | <b>6</b>  |
| <b>Lógica del proyecto.....</b>                   | <b>7</b>  |
| Organización de carpetas.....                     | 7         |
| <b>Avances de arquitectura.....</b>               | <b>9</b>  |
| Modelo de bases de datos.....                     | 10        |
| Relaciones implementadas.....                     | 10        |
| <b>Modelo de desarrollo.....</b>                  | <b>10</b> |
| Diagramas de flujo.....                           | 11        |

# Introducción

Actualmente, la administración de conjuntos residenciales requiere gestionar de manera organizada información relacionada con residentes, vehículos, visitantes, reservas, pagos y reportes. Cuando estos procesos se realizan de forma manual o mediante diferentes medios, pueden presentarse dificultades en la organización, seguimiento y acceso a la información. Por esta razón, se propone el desarrollo de un **Sistema de Gestión de Conjunto Residencial**, una plataforma web que permitirá centralizar estos procesos y facilitar su administración. El sistema contará con diferentes roles de usuario y permitirá gestionar residentes, vehículos y visitantes, realizar reservas de zonas comunes, consultar y registrar pagos y realizar el seguimiento de reportes. Para su desarrollo se integrarán un frontend, un backend y una base de datos, aplicando conceptos fundamentales de la Ingeniería de Software como el análisis de requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y documentación.

## Planteamiento de la idea

La administración de un conjunto residencial implica gestionar diariamente información relacionada con residentes, vehículos, visitantes, reservas de zonas comunes, pagos y reportes de diferentes situaciones. Cuando estos procesos se realizan de manera manual, mediante documentos físicos, hojas de cálculo o diferentes canales de comunicación, pueden generarse dificultades para mantener la información organizada, consultar datos rápidamente y realizar un seguimiento adecuado de las solicitudes. Además, los residentes pueden encontrar dificultades para conocer el estado de sus reservas, pagos o reportes, mientras que la administración puede tener problemas para controlar el acceso de visitantes y mantener actualizada la información de los vehículos. Ante esta situación, surge la necesidad de implementar un sistema web que permita centralizar y organizar estos procesos en una sola plataforma, facilitando la gestión administrativa y proporcionando a los residentes un acceso más rápido y organizado a los diferentes servicios del conjunto residencial.

## Justificación

La administración de un conjunto residencial implica gestionar diariamente información relacionada con residentes, vehículos, visitantes, reservas de zonas comunes, pagos y reportes de diferentes situaciones. Cuando estos procesos se realizan de manera manual, mediante documentos físicos, hojas de cálculo o diferentes canales de comunicación, pueden generarse dificultades para mantener la información organizada, consultar datos rápidamente y realizar un seguimiento adecuado de las solicitudes. Además, los residentes pueden encontrar dificultades para conocer el estado de sus reservas, pagos o reportes, mientras que la administración puede tener problemas para controlar el acceso de visitantes y mantener actualizada la información de los vehículos. Ante esta situación, surge la necesidad de implementar un sistema web que permita centralizar y organizar estos procesos en una sola plataforma, facilitando la gestión administrativa y proporcionando a los residentes un acceso más rápido y organizado a los diferentes servicios del conjunto residencial.

# Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar un sistema web para la gestión de conjuntos residenciales que permita centralizar y facilitar la administración de residentes, vehículos, visitantes, reservas de zonas comunes, pagos y reportes, proporcionando una plataforma organizada, accesible y eficiente para administradores y residentes.

## Objetivos específicos

- Diseñar una plataforma web que permita gestionar de manera organizada la información de residentes, vehículos y visitantes.
- Implementar un sistema de reservas para facilitar la gestión y disponibilidad de las zonas comunes.
- Desarrollar un módulo de pagos que permita consultar y registrar los pagos de administración y reservas.
- Implementar un sistema de reportes que permita registrar y realizar seguimiento a diferentes situaciones dentro del conjunto.
- Diseñar e implementar una base de datos que permita almacenar y relacionar de forma segura la información del sistema.
- Desarrollar un sistema de autenticación con diferentes roles y permisos para administradores y residentes.
- Realizar pruebas funcionales que permitan verificar el correcto funcionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos.

## Alcance

El alcance del proyecto tiene como alcance el análisis, diseño y el desarrollo de un sistema de gestión de conjunto residencial orientado sobre todo en centralizar y facilitar la administración de la información que esté relacionada de manera extensa con los residentes, vehículos, visitantes, reservas de zonas comunes, pagos y reportes.

El sistema se planea desarrollar como una aplicación web y contará con los distintos roles que pueden tener los usuarios, principalmente administradores y residentes que podrá permitir controlar el acceso a las diferentes funcionalidades según los roles que tengan asignados.

## Metodología, estructura y tecnologías

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Conjunto Residencial se utilizará la metodología ágil Scrum, que permitirá organizar el trabajo del equipo mediante períodos cortos llamados Sprints, en los cuales se desarrollarán, probarán e integrarán progresivamente las funcionalidades del sistema. Las actividades serán organizadas en un Product Backlog y priorizadas según su importancia para el proyecto, realizando reuniones de seguimiento y revisiones al finalizar cada Sprint. En cuanto a la estructura tecnológica, el sistema será desarrollado como una aplicación web utilizando PHP, CSS, JavaScript y MySQL. PHP se encargará de la lógica y funcionamiento principal del sistema y de la comunicación con la base de datos, CSS será utilizado para el diseño de la interfaz, JavaScript permitirá implementar interacciones y funcionalidades dinámicas, y MySQL se encargará del almacenamiento y gestión de la información relacionada con usuarios, residentes, vehículos, visitantes, reservas, pagos y reportes.

Aquí tratamos de definir el cómo va a estar organizado el sistema, una vez el proyecto esté desarrollado, decidimos organizar el sistema en 3 partes principales

- Frontend: interfaz que verá y utilizará el usuario.
- Backend: lógica del sistema y procesamiento de la información.
- Base de datos: almacenamiento de residentes, vehículos, pagos, reservas, etc.

Después decidimos definir los módulos en 7 principales que serán los mas importantes

1. Inicio de sesión y roles.
2. Gestión de residentes.
3. Gestión de vehículos.
4. Gestión de visitantes.
5. Gestión de zonas comunes y reservas.
6. Gestión de pagos.
7. Gestión de reportes.

El siguiente paso sería organizar esto en una estructura de carpetas concreta, teniendo en cuenta que en el documento plantearon usar PHP, CSS, JavaScript y MySQL.

## Lógica del proyecto

Como el proyecto está iniciando estamos definiendo la idea general pero después de discutirlo decidimos que sería así:

- Usuario → Inicio de sesión → Validación de datos → Identificación del rol → Acceso a los módulos permitidos

Después vamos a seleccionar según el módulo las acciones que puede realizar

- Residentes: registrar, consultar, actualizar o gestionar información.
- Vehículos: registrar y asociar vehículos a los residentes.
- Visitantes: registrar la información y controlar su ingreso.
- Zonas comunes: consultar disponibilidad y realizar reservas.
- Pagos: registrar o consultar pagos de administración y reservas.
- Reportes: crear reportes y realizar seguimiento a su estado.
- Administrador: gestiona la información general del sistema y supervisa los diferentes módulos.

Entonces la información que se registre debería terminar siguiendo esta lógica o una similar

- Usuario realiza una acción → Sistema valida la información → Backend procesa la solicitud → Base de datos almacena o consulta la información → Sistema muestra el resultado al usuario.

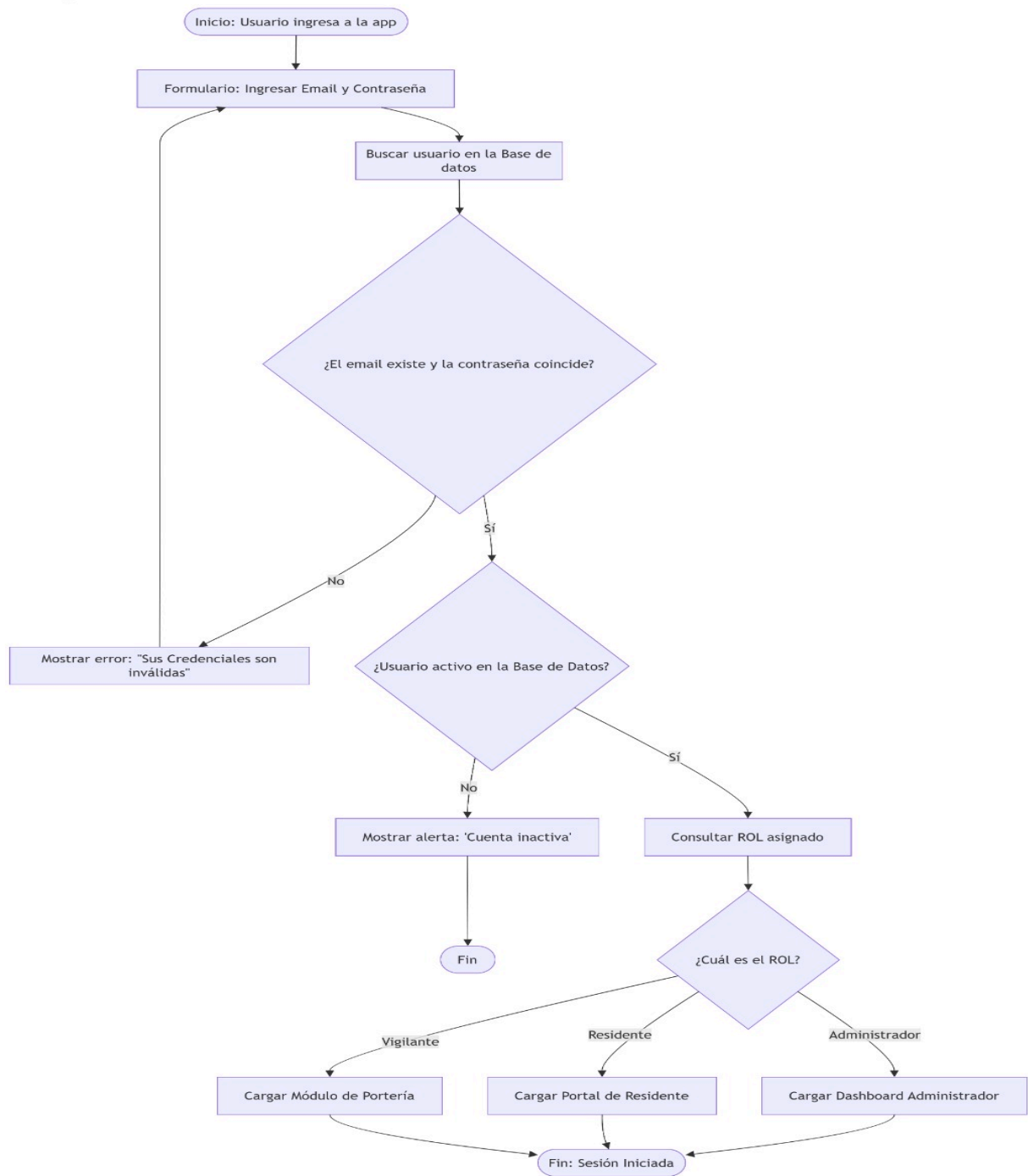
La idea de cómo van a estar organizadas las carpetas del proyecto será la básica y típica que se usa en esta clase de proyectos

## Organización de carpetas

- **config/**: Conexión a la base de datos y configuración general.
- **controller/**: Controladores que procesan las solicitudes del usuario.
- **model/**: Clases y consultas que interactúan con MySQL.
- **view/**: Interfaces del sistema: login, administrador y residente.
- **css/**: Hojas de estilo de la aplicación.
- **js/**: Funciones dinámicas e interacción del cliente.
- **database/**: Script SQL y estructura de la base de datos.

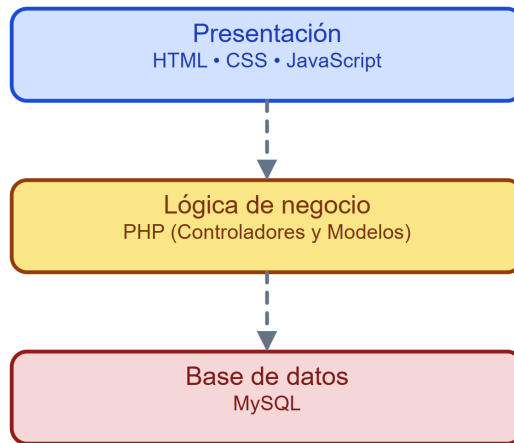


## Módulo 1: Autenticación, Inicio de Sesión y Roles

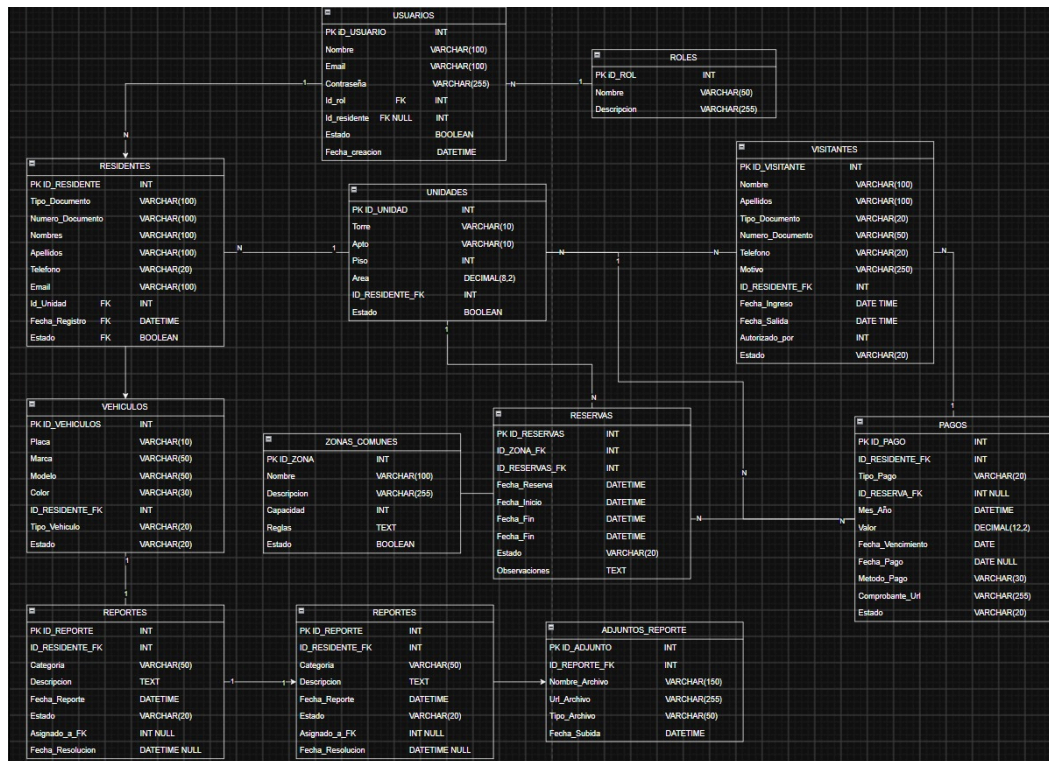


## Avances de arquitectura

El sistema de gestión de conjunto residencial se desarrollará bajo una arquitectura pensada para ser de 3 capas, separando la interfaz de usuario, la lógica del negocio y la base de datos. Esta organización permite que cada componente tenga una función específica, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y el desarrollo del proyecto.



## Modelo de bases de datos



El modelo entidad–relación representa la estructura de la base de datos y las relaciones entre las entidades principales del sistema. En él se definen las llaves primarias (PK), llaves foráneas (FK) y las relaciones uno a uno y uno a muchos necesarias para garantizar la integridad de la información.

## Relaciones implementadas

Las relaciones más importantes definidas en la arquitectura son:

- Un rol puede estar asociado a múltiples usuarios.
- Un residente puede tener varios vehículos y visitantes registrados.
- Una unidad residencial pertenece a un residente.
- Una zona común puede tener múltiples reservas.
- Un residente puede generar varios pagos y reportes.
- Cada reporte puede contener uno o varios archivos adjuntos.

# Modelo de desarrollo

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Conjunto Residencial se utilizará la metodología ágil Scrum, debido a que permite organizar el proyecto en períodos cortos de trabajo llamados Sprints. Durante cada Sprint se seleccionarán y desarrollarán las funcionalidades prioritarias del sistema, realizando posteriormente pruebas y revisiones para verificar los resultados obtenidos.

## Proceso de desarrollo

El desarrollo se planea hacer de una manera organizada de manera progresiva, comenzando con el análisis de los requerimientos y la definición de las funcionalidades principales que posteriormente se realizará el diseño de la arquitectura, la estructura de la base de datos y la propia interfaz del sistema.

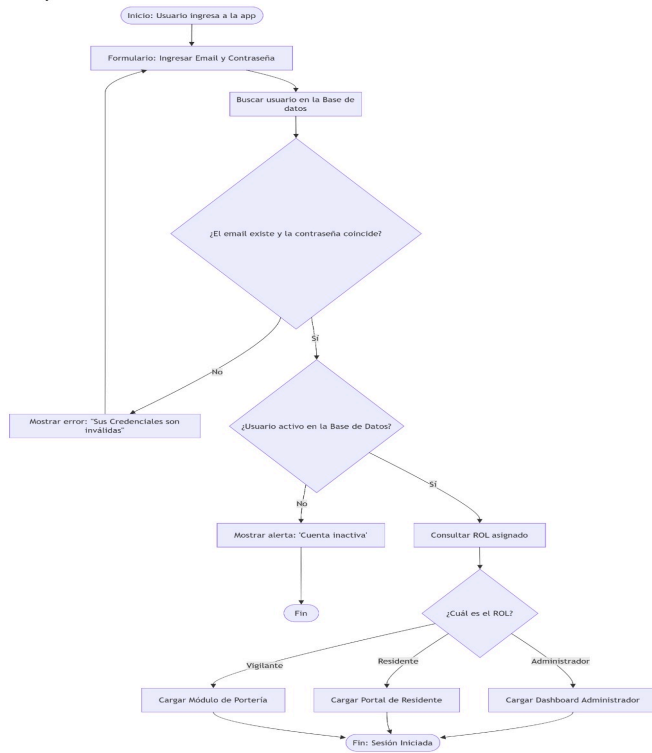
Después de eso se implementaron los módulos utilizando PHP, Javascript, CSS y MySQL, y cada funcionalidad será sometida a pruebas para verificar que funcione de manera correcta y detectar los errores que pueda tener y finalmente los resultados serán revisados y se realizarán los ajustes necesarios antes de integrar las funcionalidades al sistema

## Diagramas de flujo

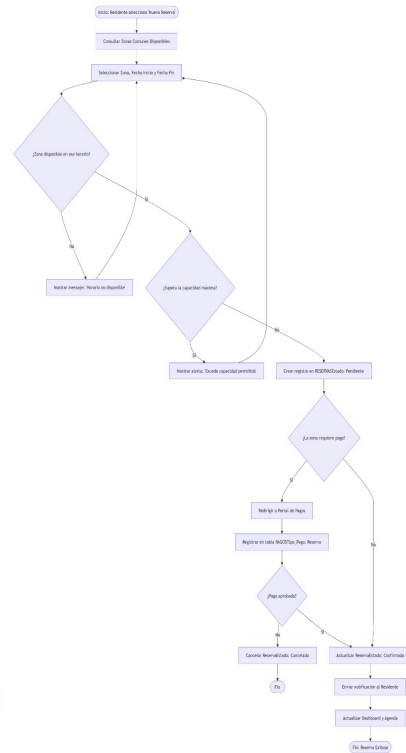
Como parte del análisis y diseño del sistema, se elaboraron diagramas de flujo que permiten representar de manera gráfica el funcionamiento de diferentes procesos. Estos diagramas facilitan la comprensión de las operaciones que realizará el sistema y sirven como referencia para la posterior implementación de las funcionalidades.

Los cinco diagramas de flujo desarrollados representan procesos relacionados con las principales funcionalidades del Sistema de Gestión de Conjunto Residencial. Estos serán utilizados como apoyo durante la etapa de desarrollo, permitiendo identificar las entradas, decisiones, procesos y resultados esperados de cada funcionalidad.

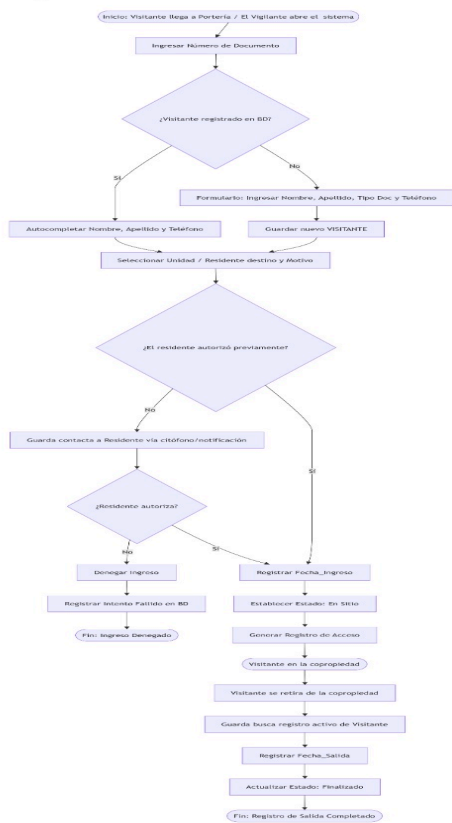
## Módulo 1: Autenticación, Inicio de Sesión y Roles



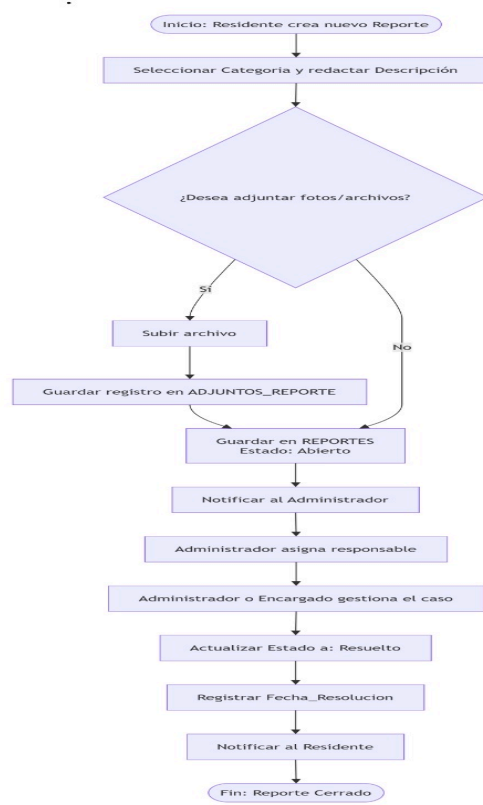
## Módulo 3: Reporte de Zonas Contaminadas



## Módulo 2: Control y Registros de Visitantes



## Módulo 5: Peticiones, Reporte y Mantenimiento



# Historias de usuarios

En esta categoría hablamos de distintos casos que podrían darse haciéndonos una idea de cómo sería el sistema.

## **HU-01 – Inicio de sesión**

Como usuario del conjunto residencial, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder de forma segura a las funcionalidades correspondientes a mi rol.

## **HU-02 – Gestión de residentes**

Como administrador, quiero registrar, consultar y actualizar la información de los residentes, para mantener los datos del conjunto residencial organizados y actualizados.

## **HU-03 – Gestión de visitantes**

Como residente, quiero registrar los datos de mis visitantes y autorizar su ingreso, para facilitar el control de acceso al conjunto residencial.

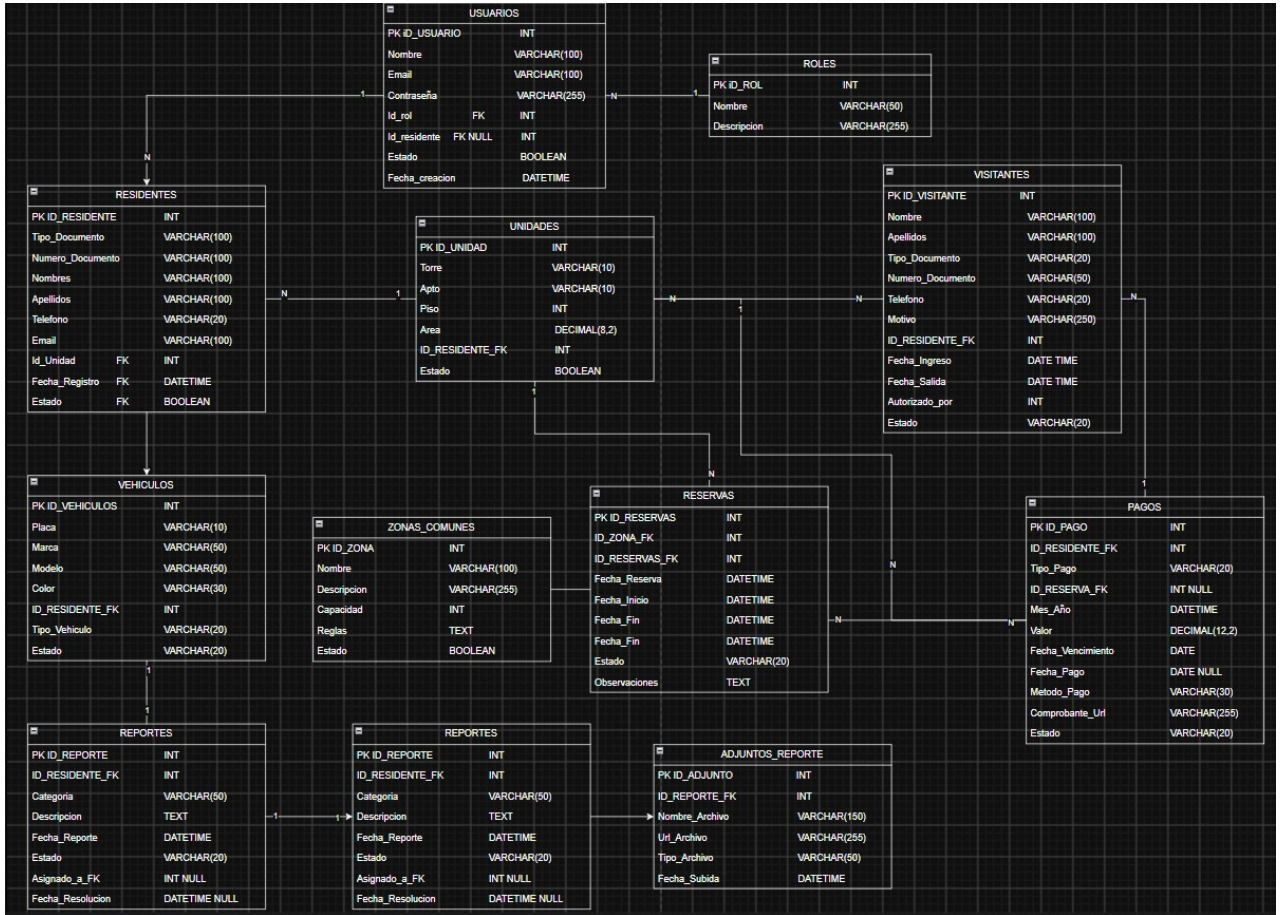
## **HU-04 – Reservas de zonas comunes**

Como residente, quiero consultar la disponibilidad y realizar reservas de las zonas comunes, para poder utilizar estos espacios en las fechas disponibles.

## **HU-05 – Registro y seguimiento de reportes**

Como residente, quiero crear reportes sobre situaciones ocurridas dentro del conjunto y consultar su estado, para realizar seguimiento hasta que sean atendidos.

# Avances del proyecto



diegonzalez15 / Proyecto\_Ingenieria\_Software

Code Issues Pull requests Actions Projects Security and quality Insights Settings

Proyecto\_Ingenieria\_Software Private

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

diegonzalez15 Initial commit 11b68fd · 3 days ago 1 Commit

README.md Initial commit 3 days ago

README

## Proyecto\_Ingenieria\_Software

About

No description, website, or topics provided.

Readme Activity 0 stars 0 watching 0 forks

Releases

No releases published [Create a new release](#)

Packages

No packages published [Publish your first package](#)

Contributors 1

diegonzalez15 Diego Nicolas Gonz...